MÉMO · UN REPÈRE À LA FOIS

Où regarder, quoi relancer

Ce mémo accompagne 01_aventure_noria.pdf. Il rappelle les gestes déjà montrés ; le playbook contient les explications et les expériences. Ouvrir course.Rproj dans le dossier extrait, puis le fichier .R indiqué dans scripts/.

Votre besoin	Repère dans RStudio
Lire ou modifier la recette	Source · le script .R.
Voir un nombre ou une erreur	Console · lire le dernier résultat et l'invite >.
Trouver un objet temporaire	Environment · objets de la session.
Voir une figure	Plots · Zoom pour agrandir.
Trouver un résultat enregistré	Files → outputs → numéro du script.

Sous Windows	Effet
Ctrl+Enter ou Run	Ligne courante sans sélection ; toutes les lignes sélectionnées sinon.
Ctrl+S	Enregistrer le script ; cela ne recalcule pas les résultats.
Ctrl+Z	Annuler la dernière modification dans l'éditeur.
Esc dans une Console avec +	Annuler une instruction incomplète ; resélectionner ensuite le bloc entier.

LA RÈGLE COMMUNE

Nouveau script : B01, puis les blocs du guide dans l'ordre. Après modification d'un paramètre : relancer son bloc et les blocs qui utilisent le résultat. Source, facultatif après lecture, exécute tout le fichier actif.

MÉMO · UN REPÈRE À LA FOIS

Lire les petites phrases de R



La valeur calculée à droite est affectée au nom à gauche. Un nom permet de réutiliser une valeur.

```
capital <- 10000
capital
```

Écriture	Sens
<-	Affecter une valeur à un nom ; ce nom reste disponible en mémoire.
# commentaire	Une note pour le lecteur ; R ne l'exécute pas.
"CAC"	Du texte ; garder les guillemets droits.
0.05	Nombre décimal, soit 5 %. R utilise le point.
+ − * /	Additionner, soustraire, multiplier, diviser. Dans le code, le signe moins est -.
( ) · { }	Parenthèses pour un appel ou un calcul ; accolades pour regrouper des instructions.

LIRE UNE FONCTION

Dans head(raw), head est l'action et raw son entrée. Dans head(raw, n = 10), n précise combien de premières lignes afficher. Un argument est une information transmise à la fonction.

MÉMO · UN REPÈRE À LA FOIS

Lire les petites phrases de R

UN NOM EXACT

capital et Capital sont distincts. Modifier uniquement les valeurs proposées, sans changer les noms ni effacer les signes autour.

Tableau, colonne, cellule : trois échelles

observation	DAX	CAC
1	1628.75	1772.8
2	1613.63	1750.5
3	1606.51	1718

Une ligne = une observation ; une colonne = une information.

Une ligne contient les quatre niveaux d'un rang d'observation ; une colonne rassemble les niveaux d'un indice.

Écriture déjà fournie	Lecture
prices	Le tableau complet des niveaux propres.
prices$CAC	La colonne CAC : un vecteur de nombres.
prices$CAC[1]	La première valeur de cette colonne.
prices[1, "CAC"]	La cellule de la ligne 1 et de la colonne CAC.
c("CAC", "DAX")	Un vecteur de deux noms, dans cet ordre.

UN RANG EST UNE POSITION

Les crochets [ ] permettent de choisir. Dans [ligne, colonne], la virgule sépare les deux choix ; une place vide conserve toutes les lignes ou colonnes correspondantes. Le code de sélection est déjà fourni.

MÉMO · UN REPÈRE À LA FOIS

Tableau, colonne, cellule : trois échelles

NA ET CONTRÔLE

NA signifie une information manquante, distincte de 0. Les copies exactes peuvent être dédoublonnées ; une forte variation de marché valide reste une donnée à analyser.

Retrouver une fonction par sa question

Question	Fonction rencontrée	Sortie à lire
Qu'y a-t-il au début / à la fin ?	head / tail	Quelques lignes ou valeurs.
Combien de lignes ?	nrow	Un nombre de lignes.
Quels noms / quelle structure ?	names / str	Noms et types des colonnes.
Une ligne est-elle répétée ?	duplicated	TRUE ou FALSE pour chaque ligne.
La ligne est-elle complète ?	complete.cases	TRUE si aucune valeur n'y manque.
Quel centre / quelle dispersion ?	mean / median / sd	Un nombre dans l'unité de la série.
Quel seuil / quelle association ?	quantile / cor	Un seuil ou une corrélation.
Comment montrer ou garder ?	print / save_table	Console ou CSV dans outputs/.

TRUE, FALSE ET !

TRUE veut dire vrai ; FALSE, faux. ! inverse la réponse. Dans le nettoyage fourni, « ne répète pas » devient un critère pour garder une ligne. Ces mots servent à expliquer le code, sans le réécrire.

FONCTIONS DU COURS

save_table et save_plot sont des outils fournis dans R/outils.R, chargés par B01. Ils ne sont pas des fonctions à installer depuis un paquet. Les scripts affichent les résultats et indiquent les chemins utiles.

MÉMO · UN REPÈRE À LA FOIS

Retrouver une fonction par sa question

DÉFINITION PUIS APPEL

Dans 12, function définit une méthode nommée analyze_basket. B02 prépare la recette ; B03 l'appelle pour plusieurs paramètres. Sélectionner toute la définition, jusqu'à son accolade fermante.

Garder les unités avec les nombres

Notion	Exemple et dénominateur
Pourcentage	5 % = 5/100 = 0.05.
Gain simple	10 000 UM × 0.05 = 500 UM.
Capital final	10 000 UM + 500 UM = 10 500 UM.
Rendement simple	(nouveau − ancien) / ancien ; 100 → 105 donne +5 %.
Capitalisation	10 000 × 1.05 × 0.95 = 9 975 UM ; +5 % puis −5 % donne −0,25 % au total.
Base 100	Niveau / premier niveau de sa série × 100 ; 120 signifie +20 % depuis ce départ.
Poids	0.60 CAC et 0.40 DAX totalisent 1, soit 100 %.

POURCENT ET POINT DE POURCENTAGE

Passer de 2 % à 3 % est une hausse de 1 point de pourcentage. Le script 11 affiche les erreurs RMSE en points de pourcentage de rendement ; 0.831 correspond à environ 0,831 point.

LES UNITÉS DU CAS

Les données sont des niveaux d'indices ; le panier utilise leurs rendements locaux. Le capital est pédagogique, en UM. Les indicateurs de variation portent sur une observation de marché, sans annualisation automatique.

MÉMO · UN REPÈRE À LA FOIS

Garder les unités avec les nombres

L'ORDRE DU TEMPS

1 860 niveaux → 1 859 variations adjacentes. Le rang observation n'est pas une date. Un horizon de 20 observations ne signifie pas 20 jours calendaires.

Nommer le résultat et sa limite

Résultat	Ce qu'on peut dire	Limite à garder
Moyenne / écart-type	Centre / dispersion des rendements.	Ce sont des descriptifs de l'échantillon.
Corrélation	Association linéaire des rendements.	Ni cause ni prévision à elle seule.
VaR historique 95 %	Seuil de perte par observation de marché, calculé sur −rendement.	Des pertes au-delà sont possibles ; ce n'est pas le maximum.
Drawdown maximal	Plus forte baisse depuis un sommet du chemin.	Autre horizon et autre question que la VaR par observation de marché.
Stress test	Effet d'un choc explicitement choisi.	Le calcul ne donne pas la probabilité du choc.
Bootstrap	Distribution issue de tirages avec remise.	Hypothèse d'indépendance et distribution ancienne.
Modèle CAC ~ DAX	Relation de la même observation ; comparaison au test.	Ni causalité ni prévision du lendemain.

UNE PHRASE COMPLÈTE

« Sur cet historique, sous ces hypothèses, l'indicateur vaut …, en …, sur l'horizon … ; sa limite principale est … » Le nombre seul ne suffit pas.

MÉMO · UN REPÈRE À LA FOIS

Nommer le résultat et sa limite

TOUJOURS PRÉCISER

Le panier est rééquilibré à chaque observation. Séries d'indices utilisées telles quelles ; aucun traitement supplémentaire du change, des frais ou des dividendes. Les conventions des indices peuvent différer. Les résultats ne représentent pas un produit réellement négocié en UM après tous les coûts.

Retrouver le bon script · 00 à 06

Fichier dans scripts/	Repères et sorties
00_premiers_pas.R	B02 calcul ; B03 noms ; B04 trace → outputs/00/premier_calcul.csv.
01_capital_et_pourcentages.R	B02 paramètres ; B03 gain ; B04 composition → outputs/01/capital.csv.
02_importer_les_marches.R	B02 import ; B03 colonne ; B04 comparaison → outputs/02/importation.csv.
03_controler_les_donnees.R	B02 anomalies ; B03 séparation ; B04 exports ; B05 copie en mémoire → outputs/03/.
04_calculer_les_rendements.R	B02 une paire ; B03 toutes les paires ; B04 courbe → outputs/04/.
05_decrire_les_variations.R	B02 colonne ; B03 synthèse ; B04 histogramme → outputs/05/.
06_comparer_les_marches.R	B02 base 100 ; B03 courbes ; B04 corrélations → outputs/06/.

REPÈRE STABLE

Les titres # B01, # B02… sont vos points de navigation. Un commentaire explique le code ; les instructions qui suivent réalisent l'action. Ne recopiez pas le PDF pour reconstituer un script.

LES FICHIERS RESTENT ENSEMBLE

Ouvrir le .Rproj du dossier extrait. Les chemins de données et de sorties sont relatifs à ce dossier ; déplacer un seul script hors du projet casse ce repère.

MÉMO · UN REPÈRE À LA FOIS

Retrouver le bon script · 07 à 12

Fichier dans scripts/	Repères et sorties
07_composer_un_portefeuille.R	B02 poids ; B03 capital ; B04 trajectoire → outputs/07/.
08_mesurer_le_risque.R	B02 VaR ; B03 drawdown ; B04 courbe → outputs/08/.
09_tester_un_choc.R	B02 choc ; B03 contributions ; B04 graphique → outputs/09/.
10_simuler_des_scenarios.R · option	B02 hypothèses ; B03 quantiles ; B04 distribution → outputs/10/.
11_tester_un_modele.R · option	B02 séparation ; B03 modèle ; B04 erreurs ; B05 nuage → outputs/11/.
12_automatiser_le_rapport.R · option	B02 fonction ; B03 lots ; B04 HTML ; B05 ouvrir → outputs/12/rapport_noria.html.

RÉINITIALISER LA MÉMOIRE

Ctrl+S → Session → Restart R → B01 du script courant → ses blocs dans l'ordre. Les objets temporaires disparaissent ; les fichiers enregistrés restent. Chaque script reconstruit ses entrées.

SI VOUS ÊTES BLOQUÉ

Montrer le fichier, le bloc Bxx, le message exact et le paramètre changé. Si le résultat diffère, comparer aussi l'entrée CSV et la graine de simulation. Restaurer une seule hypothèse à la fois.

GARDER UNE TRACE UTILE

Avant → après → résultat → interprétation. Après une expérience, restaurer les paramètres de référence ou annoncer votre variante dans la présentation.